



U C N CIENCIAS
EMPRESARIALES

**Stack Tecnológico
Proyecto Huerto Conecta
Caso 5**

Integrantes:

Stephania Bustos
Barbara Salfate
Fernanda Leyton
Arturo Maluenda.

Profesor:

Alejandro Paolini

Asignatura:

Sistemas de Información.

Índice

1. Introducción	3
2. Nombre del Proyecto	3
3. Objetivo de la Aplicación	4
4. Stack Tecnológico Seleccionado	4
5. Justificación del Frontend: React	5
6. Justificación del Backend: Node.js con TypeScript	5
7. Justificación de la Base de Datos: PostgreSQL	6
8. Relación del Stack con el Caso “Huerto Herido”	6
9. Herramientas de Inteligencia Artificial a Utilizar	7
10. Estructura Técnica Propuesta del Proyecto	8
11. Conclusión	8

1. Introducción

El presente documento tiene como finalidad definir y justificar el stack tecnológico que será utilizado para el desarrollo de la aplicación **HuertoConecta**, correspondiente al Caso 5: “Huerto Herido”. Esta etapa forma parte de la **Fase 2: Desarrollo Asistido por IA**, donde el equipo debe seleccionar las tecnologías adecuadas para construir la aplicación, considerando frontend, backend y base de datos relacional.

De acuerdo con la pauta del proyecto, el equipo debe elegir y justificar su stack tecnológico, considerando herramientas como React o Angular para el frontend, Node.js/TypeScript, Python/FastAPI o Java para el backend, y una base de datos SQL como MySQL, PostgreSQL o SQLite .

2. Nombre del Proyecto

El sistema propuesto se denomina **HuertoConecta**.

Este nombre representa la finalidad principal de la aplicación: conectar a los vecinos del huerto urbano mediante una plataforma digital que permita organizar turnos, registrar actividades, visualizar parcelas y transparentar la distribución de cosechas.

3. Objetivo de la Aplicación

El objetivo de **HuertoConecta** es desarrollar una aplicación que permita mejorar la organización del huerto urbano comunitario, reemplazando la gestión informal basada en WhatsApp por un sistema digital centralizado.

La aplicación permitirá registrar siembras, asignar responsables de riego, controlar el cumplimiento de turnos, reportar cosechas, visualizar el estado de las parcelas y medir la participación de los vecinos. De esta manera, se busca reducir los conflictos, mejorar la trazabilidad de las actividades y apoyar la labor de coordinación de Doña Carmen.

4. Stack Tecnológico Seleccionado

Para el desarrollo de la aplicación, se propone utilizar el siguiente stack tecnológico:

Componente del sistema	Tecnología seleccionada	Función principal
Frontend	React	Construcción de la interfaz visual de la aplicación.
Backend	Node.js con TypeScript	Desarrollo de la lógica del sistema y conexión con la base de datos.
Base de datos	PostgreSQL	Almacenamiento estructurado de vecinos, parcelas, siembras, turnos, cosechas y observaciones.

5. Justificación del Frontend: React

Para el desarrollo del frontend se selecciona **React**, ya que permite crear interfaces modernas, dinámicas y reutilizables. Esta tecnología es adecuada para el proyecto porque la aplicación requiere varias pantallas interactivas, tales como el dashboard comunitario, el calendario de turnos, el registro de cosechas, la visualización de parcelas y la participación de los vecinos.

Además, React facilita el desarrollo de una aplicación **mobile-first**, es decir, pensada principalmente para celulares. Esto es importante porque los vecinos del huerto probablemente utilizarán la aplicación directamente desde sus teléfonos mientras se encuentran en el terreno, regando, revisando parcelas o reportando cosechas.

React también permite dividir la interfaz en componentes reutilizables, como tarjetas de estado, botones, formularios, tablas y gráficos. Esto ayuda a mantener el proyecto ordenado y facilita futuras mejoras en la aplicación.

6. Justificación del Backend: Node.js con TypeScript

Para el backend se selecciona **Node.js con TypeScript**, ya que permite construir un servidor eficiente capaz de manejar las solicitudes de los usuarios y conectar la aplicación con la base de datos.

El backend será responsable de procesar acciones como iniciar sesión, registrar una nueva siembra, marcar un turno de riego como cumplido, reportar una cosecha, guardar observaciones y generar información para el dashboard.

El uso de **TypeScript** permite trabajar con mayor orden y seguridad, ya que ayuda a detectar errores antes de ejecutar el sistema. Esto es útil para evitar problemas en datos importantes, por ejemplo, que una cosecha se registre sin parcela, que un turno no tenga vecino responsable o que se dupliquen registros por error.

Esta tecnología también permite crear una estructura clara para el proyecto, separando rutas, controladores, servicios y conexión con la base de datos.

7. Justificación de la Base de Datos: PostgreSQL

Para la base de datos se selecciona **PostgreSQL**, ya que es un sistema de base de datos relacional que permite almacenar información de manera ordenada, segura y consistente.

En el caso de **HuertoConecta**, existen muchos datos relacionados entre sí. Por ejemplo, un vecino puede tener varios turnos de riego, una parcela puede tener distintos cultivos, una cosecha debe estar asociada a una parcela y una observación debe quedar vinculada a un usuario y a un espacio específico del huerto.

PostgreSQL permite manejar estas relaciones mediante tablas conectadas entre sí, lo que ayuda a mantener la integridad de los datos. Esto es fundamental para evitar errores, duplicidades o información incompleta.

Además, al ser una base de datos SQL, cumple con lo solicitado en la pauta del proyecto, donde se exige diseñar e implementar una arquitectura de software que incluya una base de datos relacional .

8. Relación del Stack con el Caso “Huerto Herido”

El stack tecnológico seleccionado responde directamente a las necesidades del caso. El problema principal del huerto es la falta de organización, trazabilidad y transparencia. Por eso, la solución requiere una aplicación que permita registrar información, consultarla fácilmente y mostrar indicadores claros para todos los vecinos.

React permitirá crear una interfaz simple y visual para que los usuarios puedan interactuar fácilmente con el sistema. Node.js con TypeScript permitirá manejar la lógica de negocio, como la asignación de turnos y el registro de actividades. PostgreSQL permitirá guardar toda la información de forma estructurada y confiable.

De esta manera, el stack seleccionado permite construir una solución funcional para responder a las principales preguntas del dashboard:

¿Qué parcelas necesitan riego hoy y quién es el responsable?

¿Cuánto se ha cosechado este mes y cómo se reparte entre los miembros?

¿Qué vecinos están más activos y cuáles no cumplen sus turnos?

9. Herramientas de Inteligencia Artificial a Utilizar

Para apoyar el desarrollo de la aplicación, se utilizarán herramientas de Inteligencia Artificial Generativa, tal como indica la pauta del proyecto. Estas herramientas ayudarán en la creación de código, generación de scripts SQL, corrección de errores y documentación del proceso.

Las herramientas consideradas son:

Herramienta	Uso dentro del proyecto
NotebookLM	Análisis del caso, identificación de problemas, requerimientos y redacción del informe técnico.
Stitch	Creación del prototipo visual de alta fidelidad de la aplicación.
Gemini / Google AI Studio / Claude	Apoyo en la generación del código del frontend, backend y base de datos.
GitHub o GitLab	Organización del repositorio final del proyecto.

La pauta solicita documentar la estrategia de Prompt Engineering, evidenciando cómo se usó la IA para corregir errores, refactorizar código o implementar lógicas del sistema .

10. Estructura Técnica Propuesta del Proyecto

El repositorio del proyecto podrá organizarse de la siguiente manera:

Carpeta	Contenido
/docs	Informe técnico, enlace al prototipo en Stitch y bitácora de prompts.
/db	Script SQL con creación de tablas y datos de prueba.
/backend	Código del servidor desarrollado con Node.js y TypeScript.
/frontend	Código de la interfaz desarrollada con React.

Esta estructura se alinea con los entregables solicitados en la pauta, donde se indica que el repositorio debe contener documentación, base de datos, backend, frontend y video pitch .

11. Conclusión

El stack tecnológico seleccionado para el proyecto **HuertoConecta** está compuesto por **React, Node.js con TypeScript y PostgreSQL**. Esta combinación permite desarrollar una aplicación moderna, ordenada y funcional, capaz de responder a las necesidades del Caso 5: “Huerto Herido”.

React facilitará la creación de una interfaz clara y adaptable a celulares. Node.js con TypeScript permitirá construir la lógica del sistema de manera ordenada y segura. PostgreSQL permitirá almacenar los datos del huerto de forma relacional, evitando inconsistencias y permitiendo generar reportes útiles para la comunidad.

En conclusión, este stack tecnológico es adecuado porque permite construir una solución digital capaz de mejorar la organización del huerto, transparentar las actividades, reducir conflictos entre vecinos y apoyar la continuidad del proyecto comunitario.